

돌멩이 제거

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
2 초	128 MB	3796	2074

문제

n 행 n 열의 격자로 나뉜 운동장이 있다. 이 위에 k 개의 돌멩이가 있는데, 하나의 돌멩이는 격자 한 칸에 정확히 들어가 있으며, 두 개 이상의 돌멩이가 한 칸에 들어가 있는 경우는 없다.

사고의 위험을 없애기 위해 이 돌멩이를 모두 제거하고 깨끗한 운동장을 만들려고 한다. 돌멩이를 제거할 때에는, 한 행이나 한 열을 따라 직선으로 달려가면서 그 행이나 열에 놓인 돌멩이를 모두 줍는 방식을 쓴다.

여러분이 할 일은 운동장의 상태가 주어졌을 때 최소 몇 번이나 달려가야 돌멩이 줍기를 끝낼 수 있는지 계산하는 것이다.

입력

첫째 줄에 n 과 k 가 주어진다. ($1 \leq n \leq 500$, $1 \leq k \leq 10,000$) 이후 k 개의 줄에는 돌멩이의 위치가 한 줄에 하나씩 주어진다. 줄마다 첫 번째 숫자는 행 번호, 두 번째 숫자는 열 번호를 나타낸다. 입력으로 주어지는 돌멩이의 위치는 중복되지 않는다.

출력

첫 줄에 몇 번의 달리기를 통해 돌멩이를 주울 수 있는지 출력한다.

예제 입력 1

3 4

1 1

1 3

2 2

3 2

예제 출력 1

2

힌트

돌맹이가 있는 곳은 X, 없는 곳은 _으로 표현하면 입력은 다음과 같다.

X _ X

_ X _

_ X _

1행을 따라 달리며 (1, 1), (1, 3)에 위치한 돌맹이를 줍는다. 2열을 따라 달리며 (2, 2), (3, 2)에 위치한 돌맹이를 줍는다. 두 번의 달리기로 작업을 완료할 수 있다.

출처

[Olympiad](#) > [USA Computing Olympiad](#) > [2005-2006 Season](#) > [USACO November 2005 Contest](#) > [Gold](#) 1번

- 문제를 번역한 사람: [author10](#)
- 문제의 오타를 찾은 사람: [chatterboy](#)

알고리즘 분류

- [이분 매칭](#)